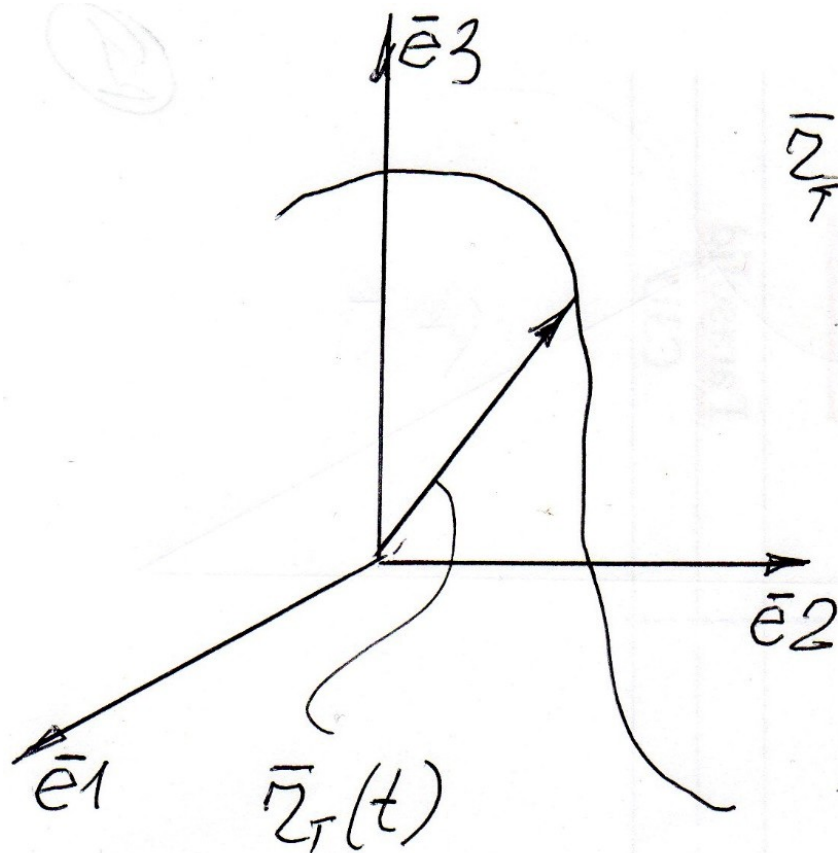


Тройка ортов в текущей точке
кривых.

Натуральная и произвольная
параметризация кривых



$$\bar{r}_T(t) = x_T \cdot \bar{e}_1 + y_T \cdot \bar{e}_2 + z_T \cdot \bar{e}_3;$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

$$\bar{r}_T(t) = \sum_{i=1}^3 r_i(t) \cdot \bar{e}_i;$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

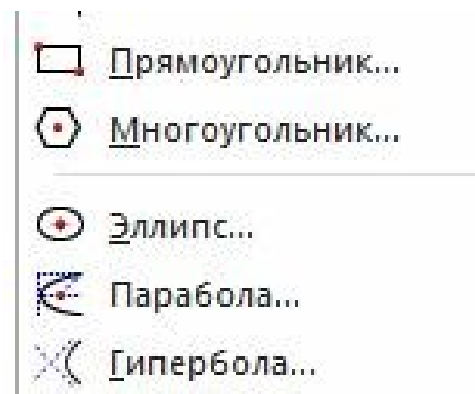
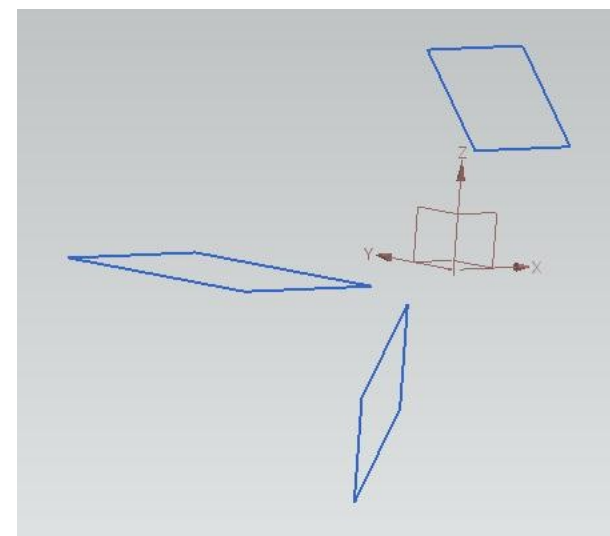
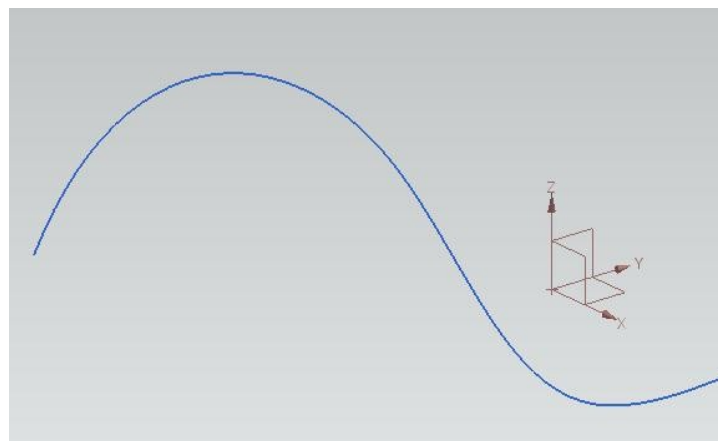
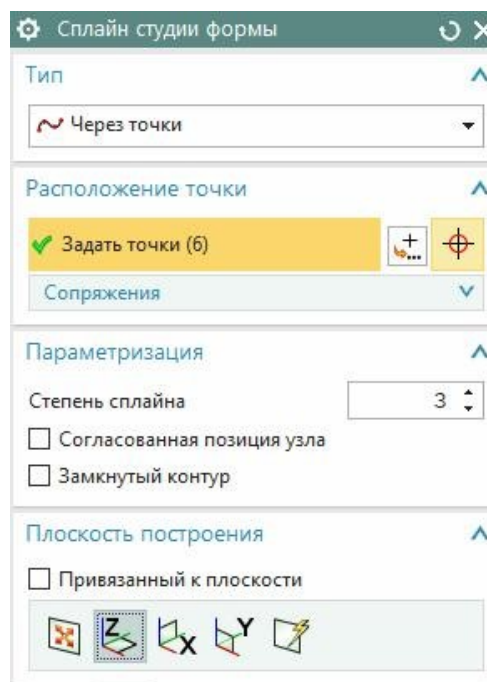
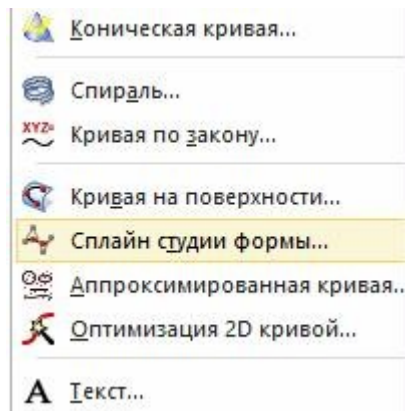
$\bar{r}'_T(t)$ - вектор касательный

$\bar{r}''_T(t)$ - вектор

На предыдущем слайде нарисована или подразумевалась *пространственная* кривая. Обычно мы рисуем её с помощью некоторого параллелепипеда.

А если бы мы попробовали просто нарисовать кривую линию, тыкая курсором в пространство, то получили бы *плоскую* кривую в *рабочей плоскости*. *Рабочая плоскость* - это плоскость **XC-YC** в **РСК**.

Кстати, все плоские фигуры (*окружность, эллипс, парабола, гипербола, многоугольник*) рисуются в этой плоскости! Меняя положение РСК, вы можете произвольным образом ориентировать, например, плоские прямоугольники.

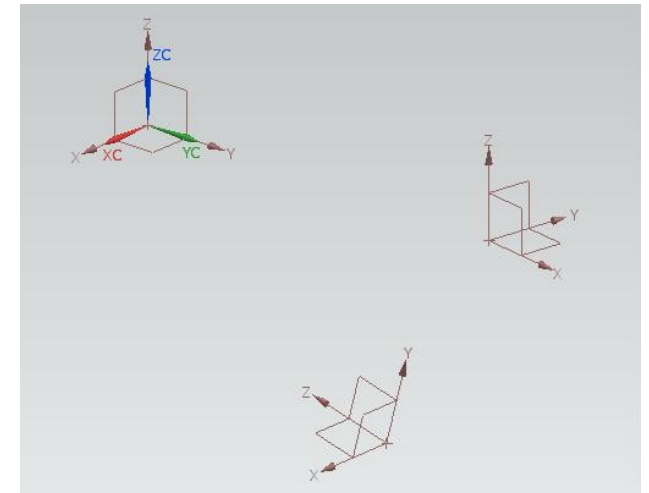
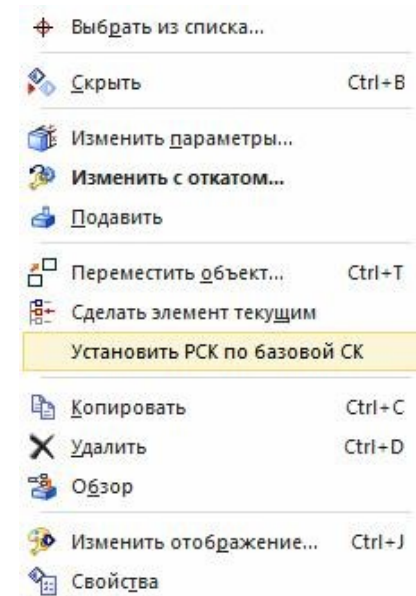
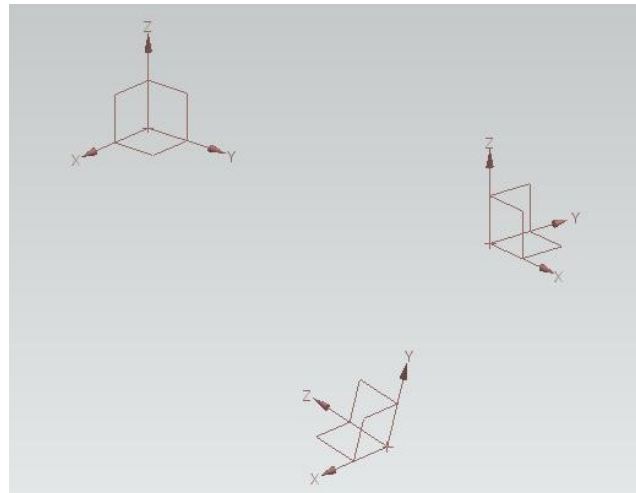
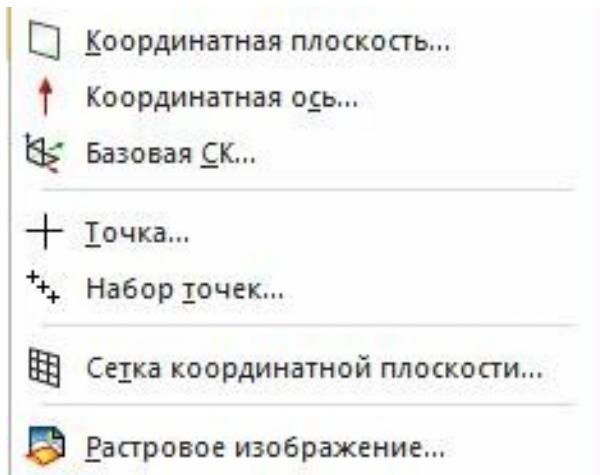


На предыдущем слайде очень важным оказалось понятие **РСК**.
Нужно помнить, что в NX возможны такие системы координат:

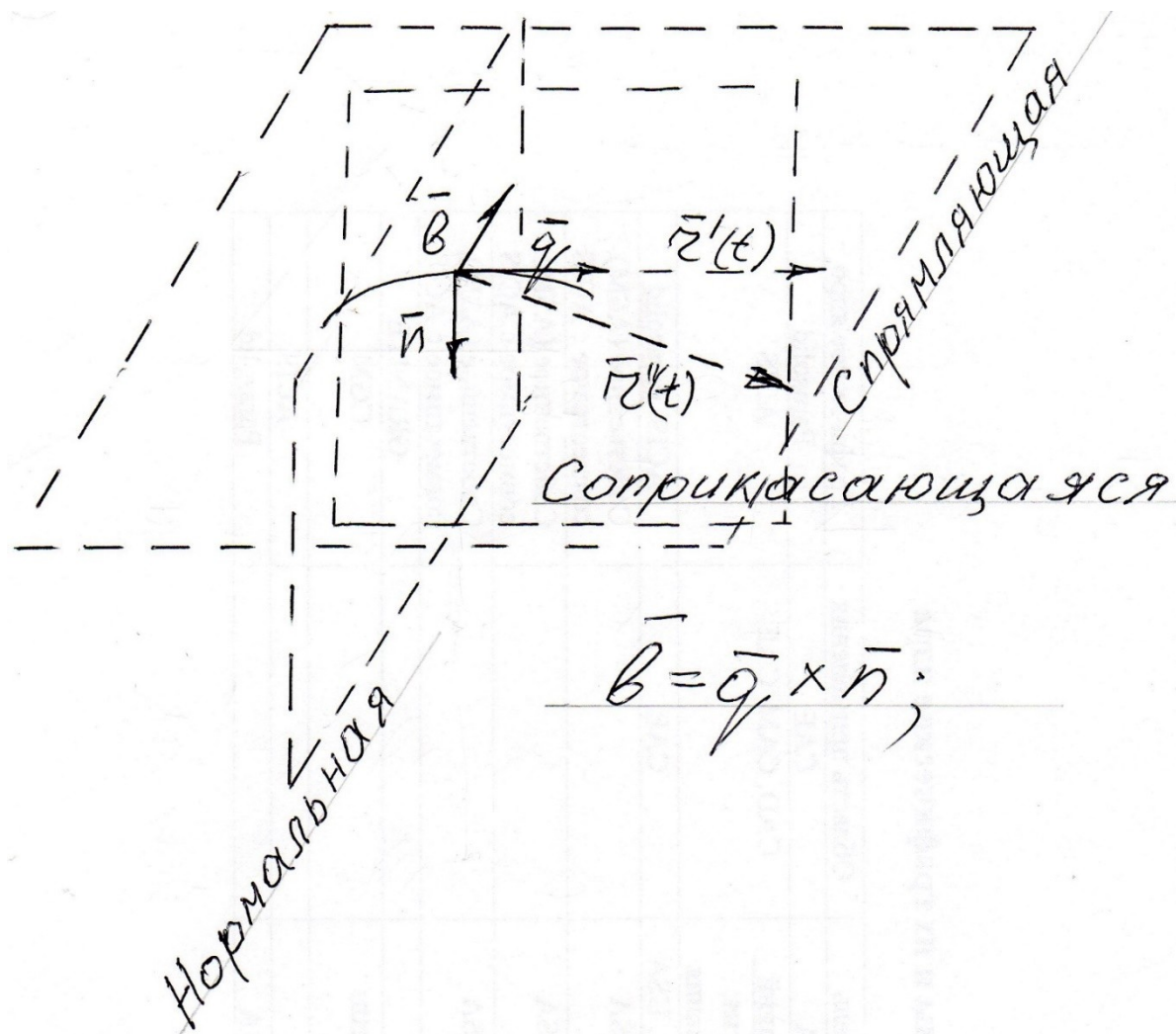
- **Глобальная СК.** Единственная, располагается в фиксированном месте.
- **Много локальных СК.** Располагаются произвольным образом по мере надобности.
- **Рабочая СК.** Единственная, располагается произвольным образом.

Как строятся и ориентируются различные СК? Для этого очень важно помнить о возможности построения разных **вспомогательных элементов** (вспомогательные *плоскости, оси, точки, СК*). Вообще, важно научиться легко обращаться со всеми *вспомогательными элементами*.

Например, как построить точку относительно одной из многих локальных СК.



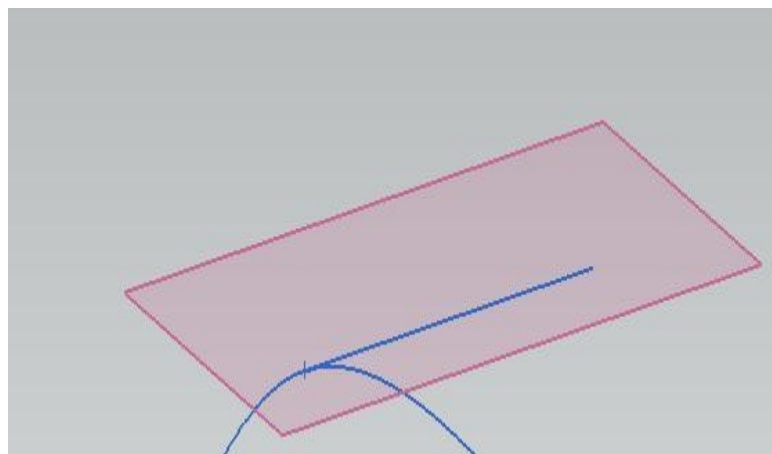
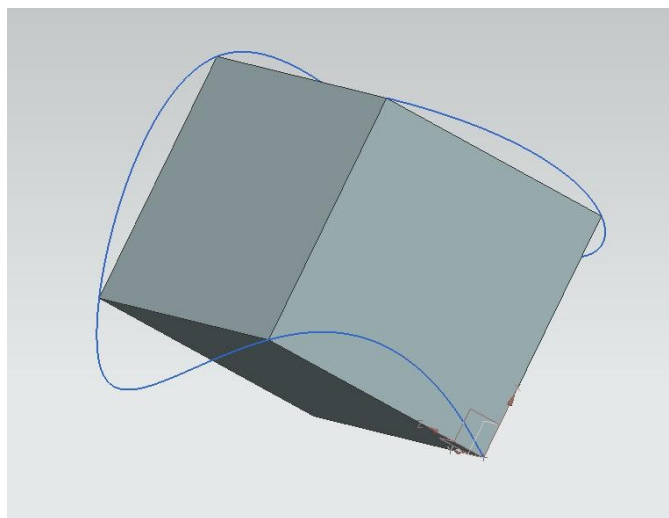
Возвращаясь к кривым, можно сказать, что в любой точке пространственной кривой можно нарисовать: *вектор первой производной по параметру, вектор второй производной, три нормальных орта и три плоскости.*



Давайте построим эти вспомогательные плоскости и орты для конкретной пространственной кривой.

Сначала для *исследовательской точки* на кривой строим вспомогательную касательную плоскость, и уже в этой плоскости строим **касательный** вектор.

Кстати, потом эту вспомогательную плоскость мы станем называть *спрямляющей*.



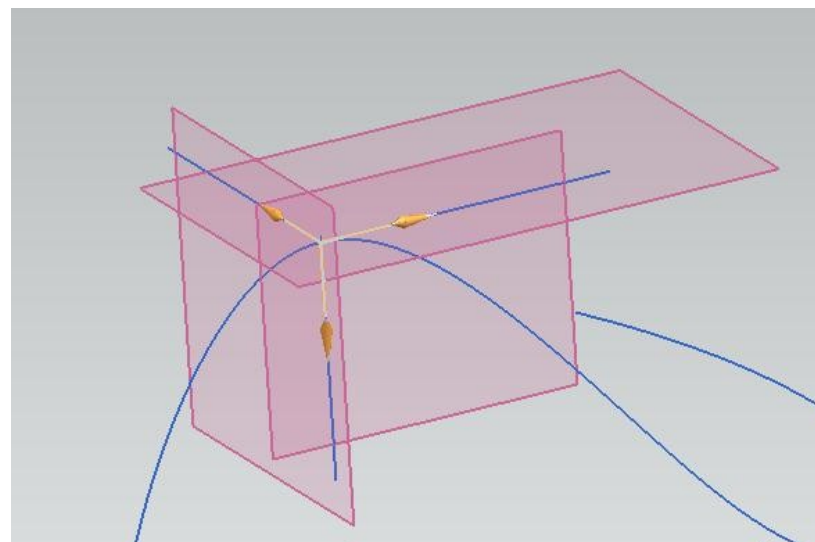
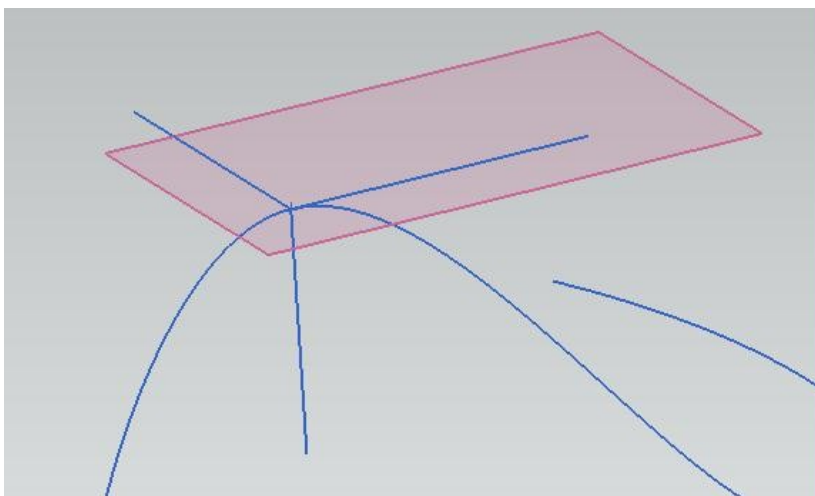
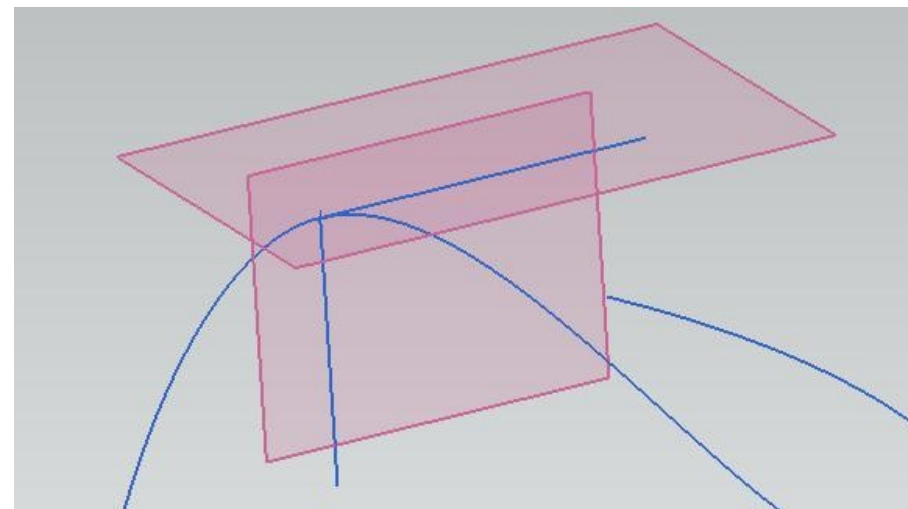
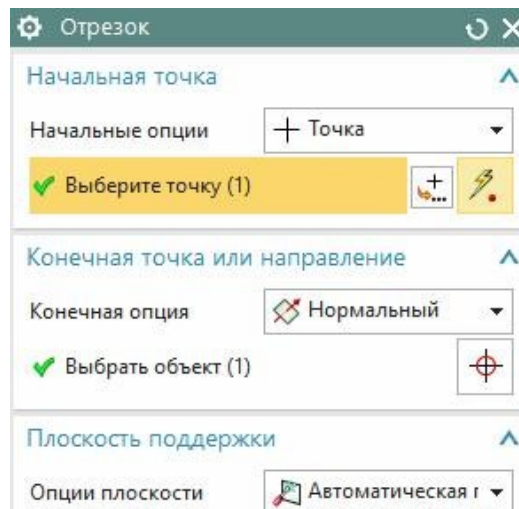
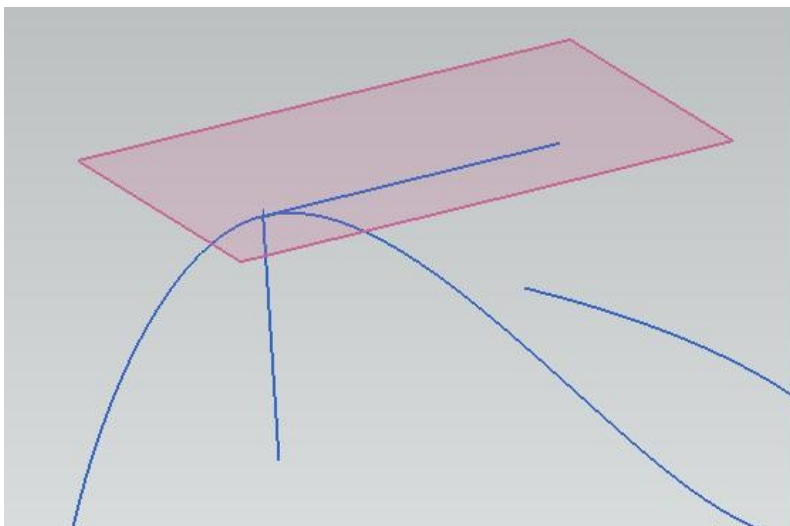
Отрезок	
Начальная точка	
Начальные опции	+ Точка
✓ Выберите точку (1)	
Конечная точка или направление	
Конечная опция	Касательно
✓ Выберите объект (1)	
Плоскость поддержки	
Опции плоскости	Выберите плоскость
✓ Задать плоскость	
Пределы	
Начальный предел	В точке
Расстояние	0 mm
Конечный предел	Значение
Расстояние	154 mm

Потом строим **нормальный** вектор без всякой плоскости.

По двум отрезкам (касательному, и нормальному) построим вспомогательную плоскость (**соприкасающуюся**).

Наконец, в *спрямляющей* плоскости строим **бинормальный** вектор.

В итоге мы получаем три плоскости, три орта в исследовательской точке нашей кривой.



Натуральная параметризация

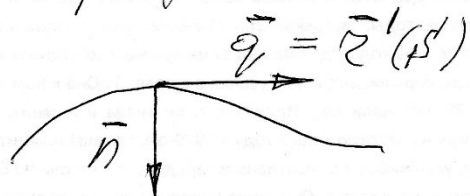
$t = s$ (длина кривой);

$$\vec{r}'(s) = \vec{q};$$

$$\vec{r}''(s) = k \cdot \vec{n};$$

k — коэфф. кривизны

$\rho = \frac{1}{k}$ — радиус кривизны



$$\vec{r}''(s) = k \cdot \vec{n}$$

$$\frac{d\vec{q}}{ds} = k \cdot \vec{n};$$

ξ — коэфф-т

$$\frac{d\theta}{ds} = -\xi \cdot \vec{n};$$

кручения

$$\left. \begin{aligned} k &= \phi(s) \\ \xi &= \psi(s) \end{aligned} \right\} \text{Натуральные} \\ \text{уравнения} \\ \text{кривой.}$$

Формулы Френе - Серре
для натуральной параметризации

$$\frac{d\bar{g}}{ds} = k \cdot \bar{n};$$

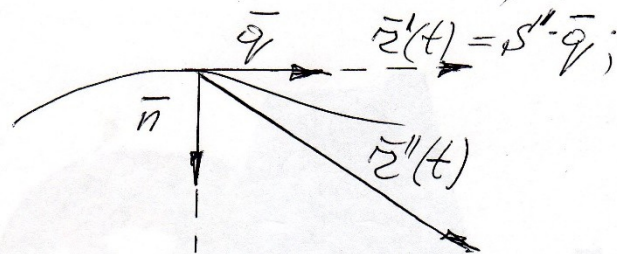
$$\frac{d\bar{n}}{ds} = \xi \cdot \bar{b} - k \cdot \bar{g};$$

$$\frac{d\bar{b}}{ds} = -\xi \cdot \bar{n};$$

Произвольная параметризация

$$\bar{r}'(t) = s' \cdot \bar{q} = \frac{ds}{dt} \cdot \bar{q};$$

$$\bar{r}''(t) = s'' \bar{q} + s'^2 \cdot k \cdot \bar{n};$$



$$\bar{q} = \frac{\bar{r}'}{s'};$$

$$\bar{b} = \frac{\bar{r}' \times \bar{r}''}{|\bar{r}' \times \bar{r}''|};$$

$$\bar{n} = \frac{\bar{r}''(\bar{r}' * \bar{r}') - \bar{r}'(\bar{r}' * \bar{r}'')}{|\bar{r}' \times \bar{r}''|^2 \cdot s'};$$

$$k = \frac{|\bar{r}' \times \bar{r}''|}{|\bar{r}'|^3};$$

$$\tau = \frac{(\bar{r}' \times \bar{r}'') * \bar{r}'''}{|\bar{r}' \times \bar{r}''|^2};$$

$$\rho = \frac{|\bar{r}'|^3}{|\bar{r}' \times \bar{r}''|};$$